Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Monitoramento Hídrico:** O sistema deve consultar periodicamente as APIs da ANA (HidroWeb) ou do CEMADEN para obter dados de telemetria sobre o nível dos rios em uma região delimitada.
- **RF02 - Registro de Gatilho:** O sistema deve criar um registro de evento (contendo data, hora e coordenada geográfica) assim que identificar que o nível do rio ultrapassou a cota de alerta ou de transbordamento.
- **RF03 - Correlação Geográfica:** O sistema deve utilizar as coordenadas exatas da estação de monitoramento que disparou o alerta para delimitar a caixa (bounding box) da busca da imagem de satélite.
- **RF04 - Busca de Imagem Baseline (Antes):** Ao registrar o gatilho, o sistema deve realizar uma requisição HTTP à API do Sentinel Hub solicitando uma imagem da coordenada capturada entre 15 e 30 dias antes do evento.
- **RF05 - Busca de Imagem Pós-Evento (Durante/Depois):** O sistema deve fazer uma requisição na mesma API para buscar a imagem mais recente que estiver disponível logo após a data e hora do gatilho.
- **RF06 - Armazenamento:** O sistema deve extrair os metadados da resposta da API em formato JSON e salvar esses dados, juntamente com os links das imagens, em um banco de dados.
- **RF07 - Visualização Comparativa:** O front-end da aplicação deve carregar os dados armazenados e renderizar as imagens de "antes" e "depois" lado a lado para facilitar a comparação visual do impacto da inundação.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Automação do Back-end:** O monitoramento contínuo deve funcionar de forma autônoma através de um *worker* ou rotina de *cron job* implementada em uma linguagem como Python.
- **RNF02 - Tecnologia de Sensoriamento:** As imagens consumidas pela API do Copernicus devem utilizar estritamente o sensor de Radar de Abertura Sintética (SAR) do satélite Sentinel-1, pois seu sinal atravessa as nuvens e permite identificar os polígonos de inundação independente das condições climáticas.
- **RNF03 - Arquitetura de Interface:** Para garantir performance e modularidade na renderização assíncrona das imagens de radar lado a

lado, a interface web da aplicação pode ser estruturada em componentes SPA (Single Page Application) utilizando ferramentas de carregamento e montagem otimizadas, como React e Vite.

- **RNF04 - Padrões de Projeto (Design Patterns):** A lógica do *worker* de monitoramento pode se beneficiar do padrão *Observer* para escutar passivamente as mudanças de estado das réguas dos rios e disparar as chamadas das imagens de satélite. O padrão *Strategy* também pode ser aplicado na integração de dados, permitindo que a aplicação alterne dinamicamente entre as APIs da ANA e do CEMADEN em caso de instabilidade de uma das fontes.